2026 UPC A 题
模型假设与安全判据
审阅修订版

一级助推器海上回收 · v4（审阅修订） · 2026 年 11 月 7 日

本版冻结一套可执行的论文参考方案。名义触地目标：脚端下降速度≤2 m/s、水平速度≤0.5 m/s、倾角≤2°。所有自定数值均标为 H；热防护和接触后稳定性缺证据时保留“未核实”。本版是规范文档，尚未计算下降轨迹或燃料量。

1 已确定的基本假设

表 1 基本假设

编号	采用的假设	理由与适用范围
A01	二维大圆竖直平面；球形地球变重力	保留曲率；忽略侧向、自转与椭球效应。
A02	初始速率 1666.667 m/s，γ_0=0°	速率来自题目；方向取水平为 H，不默认为竖直向下。
A03	70 km 作为质心几何高度；发动机初始关闭	高度参考点与初始开机关系统一。
A04	分层标准大气；基准无风	仅代表参考环境；覆盖实际轨迹全域。
A05	干质量 130 t 固定；推进剂变质量	不计晃动、柔性、泄漏和烧蚀。
A11	静止水平甲板，海平面高度，二维半宽 20 m	船位在名义任务中优化一次，扰动时固定。

$$g(h)=GM_E/(R_E+h)^2;\quad m(t)=m_d+m_unusable+m_use(t)$$

R_E=6 371 000 m，GM_E=3.986004418×10^{14} m^3/s^2。标准 g_0=9.80665 m/s^2 用于比冲及无量纲载荷换算；它不替代动力学 g(h)。空气参数及来源承接 v1。[S1–S4]

1.1 两层模型各自承担什么

M0：二维质心平动＋推进剂质量，先求规划轨迹与用量。M1：在 M0 基础上核查箭体俯仰 θ、角速度 ω、力矩、执行器及着陆脚接触。未有 M1 时，姿态、脚端速度和接触后稳定性不得用“质点已减速”代替。

γ_0=15°/30°/45°/60°属于不同任务情景，可分别优化船位和控制。若轨迹高于 70 km，现有 v1 大气脚本不足；必须扩展模型后再计算，高于约 86 km 另用适当高层大气。

编号口径：18 类判据 C01–C18，共 19 条检查记录；C13 拆为 C13a/C13b，C05 仅作由 C06 隐含的诊断，不计为独立优化约束。无自转/零风只是参考方案，v3 已要求对精度结论另作核查。

2 推进、气动与控制假设

表 2 推进、气动与参考几何

编号	本版固定值（均为 H）	模型意义 / 限制
A06	虚拟 V0：3 台，每台 1 MN、320 s	T 与 Isp 一起定义等效族；不是实机海平面性能。
A06	稳态 u∈[0.3,1.1]；关机为 0	点火过渡允许 u 穿过 0–0.3，不能把关机当节流下限。
A07	开机数 0–3；着陆末次连续燃烧用 2 台	每台最多 3 次点火；不保证发动机故障后可回收。
A08	点火指令延迟 0.5 s；$\lvert du/dt\rvert \leqslant 1\ s^{-1}$	零推力至 1.1 满量程再需至少 1.1 s；必须积分过渡。
A09	开机推力方向连续，变化速率≤5°/s	这是 M0 控制约束；不等于实际箭体转动或摆角能力。
A10	统一面积 38.48451 m²；参考 Cd=0.5；零升力	首轮条件性闭合，需扫描并替换实际气动图。
A12	ℓ=32.5 m，b=5 m；主筒包络 s∈[2,65] m	H：脚至顶总高 65 m，底部 2 m 净空；每 1 m 取轮廓，详见第 6 节。

$$T_i = u_i\, T_{ref};\quad dm_{use}/dt = -\Sigma[T_i/(Isp_i\, g_0)]$$

常数等效推力忽略环境背压变化；不能把 CNES 历史 1000 kN 真空推力直接称为海平面值。320 s 参考一级设计量级；360 s 属于上面级方案。另固定氧燃质量比 3.4（H）用于质量拆分。历史资料只支持量级，当前自定配置仍标 H。[S6,S7]

2.1 不能被模型省略的影响

启动过渡按实际 T 曲线和等效 Isp 计入推进剂；额外无效启动耗剂暂不计，后续有数据时单列。姿态转换、气动力矩、栅格舵和关机时控制权限均未建成，不能在 M1 中静默设为零并宣称已校核。

Cd=0.5 不代表跨声速真实曲线，也不代表发动机喷流作用已包含。最终论文至少比较不同 Cd 闭合、开/关机气动处理及任务方向；文献要求匹配 Mach、Re、攻角和喷流条件。[S8,S9]

2.2 为何末次燃烧先选两台

表 3 末次燃烧开机数比较（干态、标准 g_0）

开机数	总推力区间 / MN	最大干态 T/W	干态悬停节流
1	[0.3, 1.1]	0.863	127.5%（超范围）
2	[0.6, 2.2]	1.726	63.7%
3	[0.9, 3.3]	2.589	42.5%

按干态标准重力、竖直推力且近地低速零气动力，1 台最大 1.1 MN 小于干重 1.275 MN（T/W=0.863），不具备本参考任务要求的末段净向上制动能力。2 台覆盖[0.6,2.2] MN，干态悬停约 63.7%节流，保留较大向下调推力空间。

3 台覆盖[0.9,3.3] MN，最低 T/W≈0.706，悬停约 42.5%节流，仍然可行；其向下调推力空间较小（0.375 MN，对比 2 台 0.675 MN），向上制动余量反而更大。因此两台是 H 折中，尚非经优化证明的最优选择。实际悬停按 m(t)g/(N T_ref cosβ)重算，不用干重替代。

3 全程下降与制动判据

表 4 全程下降与制动判据

判据	本版名义目标	性质与解释
C01–C03 有效性	可用质量≥0；模型在域内；满足控制约束	必要条件；超域或无有效数值解标未核实。
C04 最大动压	q≤50 kPa	H；扫描 30/50/70 kPa，不称实机结构额定。
C05 非重力合加速度	n_proper≤n_lim（名义 4）	诊断；同上限时由 C06 隐含，不重复作独立约束。
C06 力幅值预算	n_Σ≤n_lim（名义 4）	H；通过|F_aero|与 C04 耦合，详见第 4 节。
C07 高动压下降姿态	v_r<0 且 q≥10 kPa 时，α_b≤5°	H；发动机端迎风；必须有实际箭体姿态。
C08 末段竖直化	最低脚部间隙≤200 m 时，|θ|≤5°	H；200 m 仅为姿态门槛，不是统一点火高度。

$$q=\tfrac{1}{2}\rho|v-w|^2;\quad n_{proper}=|T_{vec}+F_{aero}|/(m\ g_0)$$

$$n_{\Sigma}=(\Sigma|T_i|+|F_{aero}|)/(m\ g_0)$$

n_proper 不是|dv/dt|/g_0。推力和阻力可能相抵，故以幅值预算 n_Σ 作约束，并输出 n_proper 诊断；后者仍不能覆盖实际内力、屈曲与弯矩。50 kPa 在 Cd=0.5 时对应约 0.962 MN 阻力，只能说明量级，不能证明结构安全。

α_b=acos[e_b · (−v̂_rel)]，e_b 由脚部中心指向箭体顶部；θ 为 e_b 相对当地/甲板向上法线的倾角。低动压翻转需 M1 控制能力支持。无姿态状态时 C07、C08 为未核实，不自动通过。

3.1 点火前的可制停性筛查 C09

$$a_b=T_{z,guaranteed}/m_{upper}-g_{max}>0$$

$$h_{req}=w\tau+\tfrac{1}{2}g_{max}\ \tau^2+(w+g_{max}\tau)^2/(2a_b)+20\ \text{m}$$

仅在已稳定近竖直时，取 w 为向下速度、τ 为延迟及推力建立的保守等待时间、m_upper 为制动中质量上界。要求 h_clear≥h_req。基准从 0 到 1.1 的等待包络为 0.5+1.1=1.6 s，可保守忽略建立期的部分推力；20 m 为 H 余量。若推力受姿态、载荷或故障限制，必须相应下调 T_z,guaranteed。此式不能替代变质量、受约束全轨迹求解，也不意味着只在 200 m 才点火。

4 动压与推力预算耦合：统一扫描口径

$$|F_{aero}|=q\ A_{ref}\ C_A;\quad B(t)=n_{lim}\ m(t)g_0-|F_{aero}(t)|$$

C_A=|F_aero|/(q A_ref)，纯阻力时 C_A=Cd；若含法向力/侧力，应使用完整气动力模。q=0 且气动力为 0 时直接取 B=n_lim m g_0，不计算未定义的比值。C04 是主要气动载荷筛查；C06 提供随气动载荷和质量变化的总推力预算，不是另一条独立气动限值。

$$\text{若 } B\geq 0\text{：}\Sigma|T_i|\leq \min(T_{inst,max},\ B)\text{；若 } B<0\text{：该状态不满足 C06}$$

当 B 不足以覆盖当前开机数的最低稳态推力时，需按开关机/响应约束更改调度；不能允许不合法的低节流。B<0 也不能截成 0 后判“关机即合格”。推进方向不一致时仍使用各台推力幅值之和。C05 由三角不等式隐含，扫描 n_lim 时诊断上限随之同步。

表 5 q_lim 与 n_lim 联合设计网格的边界算术示例

q_lim / kPa	n_lim	载荷给出的 B / MN	再限于 3.3 MN 安装上限（H）
30	3	3.247	3.247 MN
30	4	4.522	3.300 MN
30	5	5.797	3.300 MN
50	3	2.862	2.862 MN
50	4	4.137	3.300 MN
50	5	5.412	3.300 MN
70	3	2.478	2.478 MN
70	4	3.753	3.300 MN
70	5	5.027	3.300 MN

表中仅为 m=130 t、Cd=0.5 且 q=q_lim 时的干态边界示例；实际优化逐时使用 q(t)、m(t)、C_A(t)，不能把 q_lim 代作全程 q。名义 q_lim=50 kPa、n_lim=4 时 B≈4.137 MN，高于安装推力 3.3 MN，C06 不活跃；n_lim=3 时示例上限约 2.862 MN，会限制三台最大合推力。

4.1 设计扫描与抗扰回放分开

单项：固定 n_lim=4 扫描 q_lim=30/50/70 kPa；再固定 q_lim=50 kPa 扫描 n_lim=3/4/5。交互：完整 3×3 共 9 格，固定发动机族/安装、气动闭合、任务与几何，每格重新优化并报告可行性和燃料量。更换 Cd 需另开一组 9 格，不静默混入。

n_lim=4 与 5 在参考闭合下可产生相同结果，这是约束不活跃的合理结果，无需人为改变发动机推力。上述是设计标准比较；抗扰检验则固定同一设计阈值、船位和控制策略，不给每个扰动重新选择有利标准。当前 9 格只有预算算术，没有轨迹或燃料结果。

5 首次触地判据：从着陆脚定义事件

在着陆点的局部水平 x、向上 z 坐标中，甲板静止。令 e_b=(sinθ, cosθ)、e_⊥=(cosθ,−sinθ)。二维两脚相对质心的位置与全局位置为：

$$r_{\pm}=-\ell e_b \pm b\, e_{\perp};\quad p_{\pm}=p_{CG}+r_{\pm};\quad p_B=p_{CG}-\ell e_b$$

$$h_{clear}=\min(z_+,z_-)-h_{deck};\quad \text{首次 } h_{clear}=0$$

B 为两脚中心，ℓ=32.5 m、b=5 m 均为 H。首次接触取较低的脚，不要求两脚同时落地；θ≠0 时以 B 高度等于甲板仍会漏掉先接触。竖直时质心高度应为 h_deck+ℓ。

表 6 首次触地判据（C13a/C13b 同属 C13 类）

编号	名义触地标准（H）	检查对象
C10	首个脚端触面；主筒最低间隙≥0.01 m	脚外先触/同触不合格；包络采样详见第 6 节。
C11	−2≤v_rel,z≤0 m/s	所有当前接触脚；理想控制仍瞄准 0。
C12	|v_rel,x|≤0.5 m/s	所有当前接触脚，相对甲板。
C13a	|x_B−x_ship|≤5 m	C13 类的目标偏差子项，船位固定。
C13b	全部脚|x_foot−x_ship|≤18 m	C13 类的甲板覆盖子项；保留 2 m 边缘余量。
C14	|θ|≤2°	实际箭体相对甲板倾角，不用推力方向替代。
C15	|ω|≤0.5°/s	实际箭体角速度，不用推力摆角速率替代。

$$v_{\pm}=v_{CG}+\omega(-\ell e_{\perp}\mp b\, e_b);\quad v_{rel,\pm}=v_{\pm}-v_{deck}$$

ω=dθ/dt，代入速度式时用 rad/s。只检查质心速度会漏掉脚端的转动速度；M0 没有 θ、ω 时不能用推力方向或摆速代替它们。以上为首次软触地目标，接触后是否稳住还要检查 C18。

5.1 数值目标的物理解释

仅用干质量估算，2 m/s 竖直触地动能为 260 kJ。若另假设 0.5 m 吸能行程，恒定减速所需平均接触力约为重量的 1.408 倍；真实含残余推进剂的动能更高，峰值力和偏载也未计入。因此 2 m/s 是设计目标，不能据此宣称未知着陆腿足够。

6 C10 包络与离散口径：空间和时间都要定义

以脚部中心 B 为箭体系原点，s 沿轴线向顶部，r 沿横向；p(s,r)=p_CG+(s−ℓ)e_b+r e_⊥。算例将题中 65 m 解释为脚平面至顶部总高，主筒取 s∈[2,65] m、r=±3.5 m，低部 2 m 为 H 支腿净空区；ℓ=32.5 m 仍是独立 H。若 65 m 指主体长度不含腿，应改 s∈[2,67]并复算，不隐含改高度。

表 7 C10 二维轮廓离散与事件口径

项目	冻结口径
主筒轮廓	s_k=2+k m，k=0,…,63；r=±3.5 m，共 128 点。
插值与封口	同侧相邻点用直线段连接，首尾两端横向封口，形成闭合折线；点间不另假设曲线。
支撑点	脚端为 p(0,±5 m)；C13a 检查 B，C13b 检查两脚。
地面/甲板	基准均为 z=0；先对全局平面查最低间隙，C13b 再保证支撑点在有限甲板上。甲板外先触面是入海失败。
几何细化	轴向 1 m→0.5 m（254 点），端点/封口不变；实机曲面需给外包络误差界或另行细化。
未给几何	喷管、支腿与突出物超出简化轮廓时，须补其轮廓和允许接触面；未补则真实 C10 仍未核实。

$$g_F(t)=\min_j z_{foot,j}(t);\quad g_B(t)=\min_{p\in body\ polygon} z_p(t)$$

对本折线与全局水平面，段上 z 为线性，最低值在端点，故逐节点取最低值覆盖整条折线；这不适用于任意未定义的曲边。若未来甲板高于海面或不水平，应分开海面与有限甲板并检查线段/面的交点，不能沿用当前全局平面替代。

时间上分别寻找脚端和非支撑箭体首次向下触面的事件，使用连续碰撞检测和事件根定位；只检查积分时步端点会漏碰。非支撑箭体先触或同触均不合格；脚先触且 g_B(t_F)⩾0.01 m 才通过本简化几何检查。根定位误差 0.01 m 与该几何余量分别记录；无法分清事件先后时记未核实。

1 m 采样不是实机碰撞精度保证：本圆柱二维截面边线为直线，空间细化本来就应一致；真实曲面还需轮廓精度与外包络依据。配套代码只核对静态几何和解析下缘，未实现连续时间碰撞检测，也未证明真实箭体无擦碰。

7 燃料储备、结构热核查与最终稳定

7.1 储备规则 A13 / C16

$$m_{unusable}=0.005\ m_{p,0};\quad m_{use}(0)=0.995\ m_{p,0}$$

$$m_{res}=T_{land,max}\cdot 1\ s/(I_{sp}\ g_0)=701.05\ kg$$

名义轨迹要求 m_use(t_td)≥m_res，全程 m_use≥0。2.2 MN 为两台虚拟发动机的最大合推力；1 s 储备和 0.5%不可用残余均是 H，不是行业统一规定。二者都保留在质量中，会影响制动。储备不等于直接给计算耗量乘 1.01 或 1.10。

后续求 m_p,0 时，同时积分实际推力的耗剂；不可用残余不可被发动机消耗。扰动回放可动用 701.05 kg 应急储备，但仍不得出现可用量为负。若控制改善后无需动用，应如实报告剩余量。

7.2 结构和热判据 C17：缺数据时状态已明确

表 8 缺失工程证据与当前判定

项目	通过所需证据	当前如何判定
结构强度/稳定性	材料、截面、连接、压力与推力/气动组合内力；应力、屈曲和弯矩限值	U；q 与 n_Σ 筛查通过后仍为未核实。
热流/累积热负荷	适用的局部热模型；材料/TPS 允许热流、累计热量和壁温	U；仅有热代理曲线时不能判热安全通过。
逆向喷流热作用	发动机底部、喷管与周边局部加热/遮蔽模型	U；不能把常规球头驻点式当成全箭热校核。
执行器与气动力矩	摆角/力矩权限、惯量、重心、姿态回放	U；理想跟随假设不能替代实际姿态可行。

Sutton–Graves 可作为钝体驻点热趋势参考，但有效曲率、壁面和喷流条件未闭合；不得自动令驻点半径=3.5 m，也不从它直接推出本火箭 TPS 温度上限。[S9,S10]

7.3 接触后稳定 C18

另设至少 2 s 稳定支撑检查窗口（H）：无倾覆/滑移，接触支撑力、腿行程和吸能在能力内，燃机关停不破坏稳定。理想二维静态倾覆角约 atan(b/ℓ)=8.75°，但这不覆盖冲击、风、姿态速率或摩擦。若模型止于首次接触，C18 须标未核实；不能将“首次触地合格”直接写成“已稳定着陆”。

8 扰动检验与判定规则

以下取点均为 H，用于展示脆弱性，不代表真实概率、置信区间或连续不确定集的严格最坏界。先完成名义轨迹，再把同一船位、初始储备和同一控制策略用于扰动回放。

表 9 扰动回放与设计标准比较

扰动项	建议试验取点	要求
密度/压强倍率	k_ρ=0.8 / 1.0 / 1.2	T 不变时 p 和 ρ 同时缩放，保留理想气体关系。
水平风	w_0=−10 / 0 / +10 m/s	$w(h)=w_0\,\max(0,1-h/20\ \mathrm{km})$，沿当地水平。
发动机效率与推力	T 倍率 0.9 / 1.0；Isp=304 / 320 s	等效不利扰动；不冒充某实机相关性能图。
点火响应	延迟 0.5 / 1.0 s；节流速率不放宽	重算制停包络与全程约束。
气动闭合	Cd=0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0	统一参考面积；另比较 Mach/喷流状态相关曲线。
初始状态偏差	h_0±100 m、V_0±1%、γ_0±2°	这是名义任务的小扰动；异航迹角任务另列。
末端几何	ℓ=26/32.5/39 m；b=4/5/6 m	按第 6 节固定几何解释与网格；不宣称已覆盖真实质量分布。
设计标准对比	储备 0/1/2 s；q_{lim}=30/50/70 kPa；n_{lim}=3/4/5	q/n 按第 4 节单项与 9 格联合扫描；每格重优化。C05 阈值同步，不另设固定 4。

先做单项再做组合角点试验；角点均通过也不是连续不确定集的数学保证。若每个扰动都重新寻找最优控制，得到的是“可重规划能力”，不等于原方案抗扰性。开环控制必须沿用同一时序；闭环控制可根据状态响应，但控制律及其参数保持固定。

8.1 三态判定，先处理缺证据

FAIL：至少一项已计算的必检条件越限。NOT_VERIFIED：没有越限证据，但缺有效轨迹、状态、模型、材料限值或数值可靠性。PASS：指定层级内的所有必检项有证据且全部满足；只能写为“在本文模型与假设下通过”。求解失败不自动等于物理不可行。

8.2 数值合格目标（H）

采用接触事件根定位，间隙误差≤0.01 m；加密积分步长/优化网格后，$m_{p,0}$ 变化≤0.5%，触地速度变化≤0.02 m/s 且所有约束仍满足。最大动压与载荷用加密回放检查峰值，不能只看离散节点。阈值附近且误差不能排除越限时标未核实。

9 可直接改写进论文的表述

9.1 “模型假设”段落

将助推器返回过程近似为球形地球大圆竖直平面内的变质量运动，重力随高度变化，环境采用覆盖全部轨迹高度的分层标准大气。忽略地球自转、侧向运动、基准风场、结构弹性和推进剂晃动。题目给出的分离速率解释为地面相对速率；因未给速度方向，参考工况取相对当地水平航迹角 0°，其余航迹角作为独立情景讨论。

推进系统采用明确标注的虚拟液氧/甲烷等效发动机族：安装 3 台，单台名义推力 1 MN、比冲 320 s，稳态节流 30%–110%；着陆末次燃烧使用 2 台，启动及节流变化受到有限响应约束。以上是本文建模假设，不代表题目指定了某种实机。船位在名义方案设计中选择一次，此后固定；甲板在二维模型中视为静止水平面。

9.2 “安全判据”段落

本文将安全要求分为轨迹/控制有效性、软触地目标、结构热核查和接触后稳定四类。作为名义设计标准，最大动压限制为 50 kPa，力幅值预算 n_Σ 限制为 4；非重力合加速度 n_{proper} 作为由同上限预算隐含的诊断输出。两者通过气动力项耦合，并按固定其他输入的联合设计网格扫描。首次接触时，各接触脚相对甲板的下降速度不超过 2 m/s、水平速度不超过 0.5 m/s，箭体倾角不超过 2°、角速度不超过 0.5°/s，且脚部中心距目标不超过 5 m、各脚保留至少 2 m 甲板边缘余量。

上述阈值由本文选定，并通过阈值变化与扰动回放检验结论敏感性；它们不是制造商额定安全包线。结构、热防护、姿态执行器及接触后稳定性仅在对应模型和限值具备时判定通过，缺证据时报告未核实。名义轨迹还保留相当于 1 s 最大着陆推力耗剂的可用储备，不可用残余另行计入质量。

9.3 后续计算与结果用语

表 10 计算层级和允许表述

完成程度	允许使用的结果表述
只有 M0 轨迹及控制检查	“在二维等效发动机与气动假设下存在名义制动/接近方案。”
另有 M1 及脚端首次接触检查	“在本文假设下达到名义软触地目标。”
再有结构热与接触后支撑验证	“在所建立模型及选定限值下通过全部规定判据。”
扰动回放全部通过	“所列扰动工况下仍满足指定判据”；不得称现实成功率 100%。

目前仅冻结假设与判据，未运行 M0/M1，也未计算燃料量；所有实际飞行结果状态均为未运行。所求 $m_{p,0}$ 统一为液氧与甲烷总量，若固定氧燃比 3.4，则甲烷量为 $m_{p,0}/4.4$。

触地位置检查分为 C13a（脚部中心目标偏差≤5 m）和 C13b（所有脚位于甲板半宽扣除 2 m 边缘余量后的区间）。两条同属 C13 类，本文共有 18 类、19 条检查记录。

10 来源、文件与变更范围

文献用于题目事实、环境常数和物理形式。C04–C16 中的自定数值、甲板/腿几何及启动响应均为本报告选择，以下来源不为它们背书。详细参数依据承接 v1；本次为审阅口径与算术修订，不新增实机数据。

[S1] University Physics Competition — UPC — The 2026 University Physics Competition Problems（2026）

Problem A；没有给出速度方向、发动机型号或安全限值。

[S2] NOAA / NASA / USAF — U.S. Standard Atmosphere, 1976（1976）

NASA-TM-X-74335；常数、位势高度和低层分层大气公式；标准参考环境，非当天海上实测；本代码不含高层大气。

[S3] NASA NSSDC — Earth Fact Sheet（网页，检索于 2026-11-07）

[S4] IERS — IERS Conventions (2010), Technical Note 36（2010）

[S5] Blue Origin — Engines — BE-4（网页，检索于 2026-11-07）

[S6] Jean-Marc Astorg / CNES — CNES Future Launcher Roadmap — La Sapienza（2019-05-07）

第 50 页：Prometheus: An efficient versatile engine；CNES 作者的一手讲义，现由镜像站托管；历史设计值，非题中发动机认证性能。

[S7] NASA Glenn Research Center — Specific Impulse（网页，检索于 2026-11-07）

[S8] NASA Glenn Research Center — Drag Coefficient（网页，检索于 2026-11-07）

Reference area / viscosity and compressibility；不能据此给本题火箭指定固定实测 Cd。

[S9] Marwege, Kirchheck, Klevanski & Gülhan / DLR — Hypersonic retro propulsion for reusable launch vehicles tested in the H2K wind tunnel（2022）

CEAS Space Journal 14:473–499；摘要及试验条件；不同外形与模拟喷流条件；不能把其系数无条件移植到题中助推器。

[S10] Sutton & Graves / NASA Langley — A general stagnation-point convective heating equation for arbitrary gas mixtures（1971）

NASA-TR-R-376；发动机朝前、喷流作用及有效曲率未闭合；本版不指定热流系数或热防护安全阈值。

10.1 交付与已执行检查

配套包含 13 项模型假设、18 类/19 条检查记录的 CSV/JSON、发动机数量比较、9 格耦合设计示例及静态包络检查。已复核编号映射、悬停区间、气动力预算、矩形圆柱包络解析下缘及网格细化；未运行实际下降/姿态/热/碰撞时间求解。

10.2 本次审阅修订范围

对照基线 640b42f：新增独立 A 题 v4 审阅修订版，解释发动机数量、定义 C10 包络、澄清 q/n 耦合与扫描，并将 C13 拆为 a/b。新增仅为 H 几何和算术检查代码；v1/v2/v3/B 题与电子工程保留。原理图连接/拓扑/引脚/器件值、实体器件/BOM、PCB、固件及既有电子仿真模型不改。尚无受控着陆或连续碰撞时间求解器。